Estructura del contenido — tema, módulo y sección

Reglas para dividir cualquier temario en la jerarquía de Aprentix (`temas` → `modulos` → `secciones` → `preguntas`) de forma que el resultado sea **homogéneo entre oposiciones, reutilizable y estudiable en sesiones de 10–15 minutos**.

Deriva de `METODOLOGIA.md` (P1 Atomicidad, P5 Independencia de la convocatoria).

---

1. La unidad de medida: la sección

Todo el sistema está calibrado sobre una constante:

> **Una sección = una sesión de estudio completa de 10 a 15 minutos: leer la teoría, autocomprobar y hacer el test de 10 preguntas.**

De ahí sale todo lo demás. Esta es la aritmética exacta:

Componente	Regla de cálculo	Tiempo
Lectura de teoría	palabras ÷ **130 ppm** (velocidad de lectura de estudio en español sobre texto normativo denso)	5–7 min
Autochequeo	2–3 preguntas abiertas	1–2 min
Test de sección	`n_preg_test` × **30 s** (responder + leer la explicación)	5 min
Total		**11–14 min**

Corrección para contenido tabular: si más del 40 % del cuerpo son tablas o listas de datos, multiplica el tiempo de lectura por **1,3** (se lee más despacio y se releé).

1.1 Presupuesto de una sección

Magnitud	Mínimo	Objetivo	Máximo duro
Palabras de teoría	350	**700–900**	1.100
Ítems evaluables (datos memorizables)	5	**6–9**	12
Preguntas en el pool	25	**35**	—
`n_preg_test`	8	**10**	15

`min_aprobado`	60	**70**	80

- **Por debajo de 350 palabras o 5 ítems** → funde la sección con la contigua. Excepción: secciones de datos puros (tablas de plazos, cuantías, composiciones de órganos) que sí funcionan con poco texto.
- **Por encima de 1.100 palabras o 12 ítems** → divide en dos secciones. No hay una tercera opción; recortar el contenido esencial no vale.
- **Pool < 25 preguntas**: el sorteo aleatorio (`_sortear_preguntas`) empieza a repetir y el usuario memoriza el orden, no el contenido. Objetivo: ≈3,5 × `n_preg_test` , es decir ~35, o 3–5 preguntas por ítem evaluable.

1.2 Qué es un "ítem evaluable"

Un hecho que se puede convertir en pregunta de test por sí solo:

- una def inición ("qué es el silencio administrativo positivo"),
- un plazo, una cuantía, una mayoría, un número,
- una competencia o atribución ("a quién corresponde X"),
- una excepción a una regla,
- una relación jerárquica o de procedimiento ("qué va antes de qué").

Contar los ítems evaluables **antes** de escribir es la forma de saber si la sección tiene el tamaño correcto. Es también la entrada del pipeline (`PIPELINE_CREACION.md` § 2).

---

2. La diferencia entre módulo y sección

Es la pregunta clave y tiene una respuesta operativa, no estética.

> **La sección es la unidad de EVALUACIÓN. El módulo es la unidad de SENTIDO.**

	Sección	Módulo
Responde a	"¿Qué tengo que saber?"	"¿Por qué esto va junto?"
Contenido propio	`teoria.md` (texto que se estudia)	`esquema.md` (mapa que se ojea)
Evaluación	Test directo de su propio pool	Test agregado de sus secciones
Se completa	Superando `min_aprobado`	Cuando todas sus secciones están completas
Tamaño	1 idea nuclear, 10–15 min	3–5 secciones, 40–60 min
	Se puede escribir una	Sus secciones comparten una

Prueba de existencia	Se puede escribir una pregunta que se responda **solo** con ella	Sus secciones comparten una **misma fuente o lógica**, y separarlas perdería el hilo

2.1 Test de decisión: ¿esto es una sección o un módulo?

Aplica en orden. La primera respuesta afirmativa decide.

1. **¿Supera los 15 minutos (teoría + test)?** → Es un módulo (o una sección que hay que partir).
2. **¿Contiene más de una idea nuclear, es decir, no lo puedes resumir en una frase de ≤ 20 palabras sin usar "y" para unir cosas distintas?** → Es un módulo.
3. **¿Necesita dos niveles de encabezado con contenido sustantivo (`##` con varios `###` que podrían estudiarse por separado)?** → Es un módulo, y esos `###` son sus secciones.
4. **¿Genera de forma natural más de 15 preguntas realmente distintas entre sí (no variaciones de la misma)?** → Es un módulo.
5. **¿Un usuario podría completarlo sin volver atrás a consultar otra parte del mismo bloque?** → Sí: es una sección. No: falta el encuadre → agrúpalo en un módulo.

2.2 Casos límite

Situación	Resolución
El tema no tiene subdivisiones naturales (≤ 6 secciones)	Un solo módulo con `es_unico = true`. La UI lo pinta colapsado.
Un módulo se queda con una sola sección	No es un módulo. O la fusionas con el módulo vecino, o la sección era en realidad un módulo mal dimensionado.
Una sección "gigante" que no se puede partir sin romper el sentido (p. ej. un procedimiento con 12 fases encadenadas)	Se convierte en módulo y sus fases en secciones agrupadas por bloques de 3–4 fases. El hilo se preserva en el `esquema.md` del módulo.
Contenido puramente enumerativo muy largo (listado de 40 órganos)	Divide por criterio semántico (ámbito, jerarquía, función), no por cantidad. Nunca "Parte 1 / Parte 2".

---

3. Cuántos módulos y cuántas secciones

Los rangos no son arbitrarios: salen de mantener los tests agregados en duraciones razonables, dado `preguntas_por_nodo()`

razonables, dado `preguntas_por_modo()`.

```
seccion → n_preg_test              (10 por defecto)
modulo  → round(10 + 8·√N_secciones)
tema    → round(15 + 10·√N_secciones)
```

3.1 Módulo

Magnitud	Mínimo	Objetivo	Máximo
Secciones	2	**3–5**	7
Tiempo total de estudio	25 min	**40–60 min**	90 min
Test de módulo (calculado)	21 preg.	**24–28 preg.**	31 preg.
Duración del test de módulo	10 min	**12–14 min**	16 min

> Con 4 secciones: `round(10 + 8·√4)` = **26 preguntas** ≈ 13 min. Es exactamente el tamaño de un bloque del plan diario. Por eso 3–5 es el objetivo.

Más de 7 secciones en un módulo: el test agregado pasa de 31 preguntas y entra en zona de fatiga; además el `esquema.md` deja de caber en una pantalla. Divide en dos módulos.

3.2 Tema

Magnitud	Mínimo	Objetivo	Máximo
Módulos	1 (`es_unico`)	**3–5**	7
Secciones totales	4	**12–20**	28
Tiempo total de estudio	1 h	**2,5–4 h**	6 h
Test de tema (calculado)	35 preg.	**50–60 preg.**	68 preg.
Duración del test de tema	18 min	**25–30 min**	34 min

> Con 4 módulos × 4 secciones = 16 secciones: `round(15 + 10·√16)` = **55 preguntas** ≈ 27 min. Es una sesión de consolidación de f n de bloque, no una sesión diaria.

Más de 28 secciones: el test de tema supera los 34 min y deja de ser utilizable; el tema es en realidad dos temas. Divide por fuente normativa o por bloque conceptual.

3.3 Tabla de referencia rápida

Nivel	Cantidad de hijos	Contenido propio	Test	Duración de la sesión

	hijos			sesión
Tema	3–5 módulos	`esquema.md` (400–700 pal.)	50–60 preg.	25–30 min (consolidación)
Módulo	3–5 secciones	`esquema.md` (200–400 pal.)	24–28 preg.	12–14 min (repaso de bloque)
Sección	6–9 ítems	`teoria.md` (700–900 pal.)	10 preg. (pool ≥ 25)	**10–15 min (unidad diaria)**

---

4. Nomenclatura: independiente de la convocatoria

`oposicion_temas` es M:N por diseño: **un tema se comparte entre oposiciones**. Completar una sección en una oposición se refleja en cualquier otra que la incluya, y `sugerir_solapamiento()` explota justamente eso. Si los nombres se acoplan a una convocatoria, esa capacidad se pierde.

4.1 Regla de oro

> **El nombre describe el OBJETO DE CONOCIMIENTO, no la convocatoria que lo exige.**

Un tema no es "el tema 7 de Auxilio Judicial": es "Organización del Poder Judicial". Que en una convocatoria sea el 7 y en otra el 12 es información de `oposicion_temas.orden`, no del nombre.

4.2 Test de portabilidad (3 preguntas, obligatorio antes de crear)

1. **¿Seguiría siendo correcto este nombre si mañana otra oposición distinta incluyera el mismo contenido?**
2. **¿Contiene número de tema, bloque, parte, cuerpo, escala, grupo, subgrupo o año de convocatoria?** → Renombrar.
3. **¿Un opositor de otra administración entendería qué hay dentro sin leer las bases?**

Si alguna respuesta falla, el nombre no vale.

4.3 Formatos válidos

Tema — elige el patrón según la naturaleza de la fuente:

Naturaleza	Patrón	Ejemplo
Norma	`<Denominación corta> (<referencia legal>)`	`Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015)`

Institución u órgano	`<Institución>`	`La Corona · El Tribunal Constitucional`
Materia técnica	`<Materia>: <ámbito>`	`Ofimática: procesador de textos`
Bloque conceptual	`<Concepto>`	`Igualdad efectiva de mujeres y hombres`

Módulo — debe expresar el **criterio de agrupación**:

```
✅ Título I: derechos y deberes fundamentales
✅ Iniciación del procedimiento
✅ Órganos de gobierno del Estado
❌ Módulo 2            ← no dice nada
❌ Parte general       ← no dice nada
❌ Continuación (II)   ← partición por cantidad, no por sentido
```

Sección — `<Concepto> (<anclaje>)`, el ancla entre paréntesis:

```
✅ Derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 14–29)
✅ Silencio administrativo positivo
✅ Plazos de resolución y cómputo
❌ Artículos 14 al 29  ← describe el envase, no el contenido
❌ Sección 3           ← el orden ya vive en `secciones.orden`
```

Longitudes máximas: tema 60 caracteres, módulo 50, sección 60. Si no cabe, es que el nombre está describiendo demasiadas cosas.

4.4 La excepción legítima de especif ɨcidad

Hay contenidos cuyo objeto de conocimiento **es intrínsecamente específ ɨco** de una administración. Ahí el nombre específ ɨco es correcto y no supone acoplamiento.

Criterio de decisión, verif ɨcable:

> Si el nombre específ ɨco aparece como **título de la norma o denominación of ɨcial del órgano** en un boletín of ɨcial (BOE, boletín autonómico, BOCM…), es válido. Si solo aparece en las **bases de una convocatoria**, no lo es.

✅ Válido (la fuente es específ ɨca)	❌ Inválido (la convocatoria es específ ɨca)
`Ley 22/2006 de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid`	`Tema 4 Administrativo Ayto. Madrid`

`Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid`	`Bloque específico Madrid`
`Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid`	`Parte autonómica (turno libre 2026)`
`Estatuto Básico del Empleado Público (RDL 5/2015)`	`Función pública C2`

4.5 Correspondencia con las bases de cada oposición

Las bases de cada convocatoria llaman a lo mismo de forma distinta. Eso es un problema de **presentación**, no de modelo de datos.

Cómo se resuelve hoy (sin tocar el esquema):

- El nombre canónico manda siempre.
- El orden por oposición vive en `oposicion_temas.orden`.
- La correspondencia "epígrafe de las bases → tema canónico" se documenta en `docs/mapeos/<oposicion>.md` con esta tabla:

```
| # bases | Epígrafe literal de las bases | Tema canónico | Módulos incluidos
|---|---|---|---|
| 7 | "La Constitución Española de 1978: estructura y contenido" | Constitució
| 8 | "Organización territorial del Estado" | Constitución Española de 1978 |
```

  Sirve para auditar cobertura frente a las bases y para responder al usuario "¿esto cubre mi temario?".

Evolución recomendada del esquema (ver `MOTOR_ADAPTATIVO.md` § 7): añadir a `oposicion_temas` las columnas `alias_bases text` y `epigrafe text`, de forma que la UI pueda mostrar el nombre de las bases sin contaminar el catálogo canónico.

4.6 Cuando dos oposiciones piden la misma fuente con distinta

profundidad

Asignar un tema arrastra todos sus módulos. Regla de decisión:

Solapamiento de contenido	Decisión
≥ 60 %	**Un solo tema compartido.** Los módulos que solo exige la oposición más amplia van al f nal, en orden, y su `esquema.md` los

	marca como ampliación. El coste (algún módulo de más) es menor que duplicar el banco de preguntas.
< 60 %	**Dos temas distintos**, nombrados por su alcance real: `Constitución Española: parte dogmática` y `Constitución Española: organización territorial`.

Nunca duplicar un tema con el mismo contenido y distinto nombre: rompe el progreso compartido y la deduplicación por `hash_contenido`.

---

5. Orden interno

- **Módulos dentro del tema** (`modulos.orden`): secuencia didáctica, no necesariamente el orden de la norma. Primero lo que da marco, después lo que depende de ello. Si la norma ya está bien ordenada, respétala.
- **Secciones dentro del módulo** (`secciones.orden`): estrictamente progresivo. La sección *n* puede exigir la *n−1* como prerrequisito, nunca al revés (continuidad de Dewey).
- **Prerrequisitos entre módulos o temas**: se declaran en el campo `Antes de esto` de la cabecera de la sección. Si un prerrequisito cruza de tema, revisa la división: probablemente los dos temas son uno.

---

6. Checklist de validación estructural

Antes de dar por buena la estructura de un tema:

- [ ] Cada sección se completa en 10–15 min con la aritmética de § 1.
- [ ] Ninguna sección baja de 350 palabras ni supera 1.100.
- [ ] Cada sección tiene 5–12 ítems evaluables y ≥ 25 preguntas en pool.
- [ ] Cada módulo tiene entre 2 y 7 secciones (objetivo 3–5).
- [ ] Ningún módulo tiene una sola sección salvo `es_unico = true`.
- [ ] El tema tiene entre 1 y 7 módulos y ≤ 28 secciones.
- [ ] El test de tema calculado no supera las 68 preguntas.
- [ ] Los nombres de tema y módulo pasan el test de portabilidad (§ 4.2).
- [ ] Los nombres específicos, si los hay, cumplen el criterio del boletín oficial (§ 4.4).
- [ ] Existe `esquema.md` de tema y de cada módulo, y `teoria.md` de cada sección.
- [ ] El orden de secciones respeta los prerrequisitos declarados.